Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

El ^{131}I, usado en medicina, tiene t½ = 8,02 días. Un hospital recibe 50,0 mg. a) Calcule k. b) ¿Cuántos mg quedan a los 30,0 días? c) ¿Cuántos días pasan hasta que quedan 1,00 mg?

Respuesta

a) 0,0864 d^{-1}; b) 3,74 mg; c) 45,3 días

DESARROLLO PASO A PASO

1. **k**
   0,693/8,02 = 0,0864 d^{-1}.

2. **30 días**
   50,0 · e^(−0,0864 · 30,0) = 50,0 · e^−2,59 = 3,74 mg.

3. **1,00 mg**
   t = ln(50,0/1,00)/0,0864 = 45,3 días.

PAUTA DE CORRECCIÓN

k	**3 pts**
Masa a 30 días	**4 pts**
Tiempo hasta 1,00 mg	**4 pts**

Idea clave. El decaimiento radiactivo es primer orden: la masa sigue la misma ley que la concentración.